LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

THT MODUL 4 & 5

Disusun Oleh:

Sisca Monica Nasution 105224042

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Dalam era digitalisasi industri perhotelan saat ini, akurasi dan keamanan data pada sistem reservasi merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan pelanggan. Namun, seringkali ditemukan kendala operasional pada sistem lama yang mengakibatkan terjadinya bug, seperti penempatan tamu yang melebihi kapasitas muatan kamar hingga penyalahgunaan penggunaan kode voucher promosi. Masalah-masalah tersebut muncul dikarenakan lemahnya kontrol akses data dan kurangnya validasi otomatis pada arsitektur perangkat lunak yang digunakan.

Oleh karena itu, laporan ini menyajikan perancangan ulang blueprint sistem reservasi melalui kelas KamarHotel dengan menerapkan prinsip enkapsulasi secara ketat. Dengan memastikan bahwa semua atribut krusial seperti nomor, tipe, kapasitas, dan harga tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas, sistem diharapkan menjadi lebih aman dan konsisten. Selain itu, laporan ini juga mengimplementasikan logika bisnis yang responsif melalui metode setter yang tervalidasi serta konsep method overloading untuk menangani berbagai skenario pemesanan dan perhitungan penagihan secara presisi. Melalui pembaruan arsitektur ini, diharapkan sistem reservasi perhotelan menjadi lebih kebal terhadap kesalahan operasional dan mampu mendukung integritas data perusahaan secara menyeluruh.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	nomorKamar	String	Menyimpan identitas nomor unik kamar.
2	tipeKamar	String	Menyimpan kategori kelas kamar (Reguler, Premium, atau Suite).
3	kapasitasMaksimal	int	Membatasi jumlah maksimal tamu yang boleh menginap.
4	hargaPerMalam	double	Menyimpan nominal biaya sewa kamar untuk satu malam.
5	isTersedia	boolean	Menandakan apakah kamar sedang kosong (true) atau sudah dipesan (false).

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1	KamarHotel (3 param)	*Constructor*	Pendaftaran kilat: mengisi nomor, tipe, dan kapasitas (harga otomatis 0).
2	KamarHotel (4 param)	*Constructor*	Pendaftaran lengkap: mengisi nomor, tipe, kapasitas, dan harga sewa.
3	get... (Metode Getter)	*Functional*	Jalur resmi untuk mengambil/membaca data atribut dari luar kelas.
4	setTipeKamar	*Procedural*	Mengubah tipe kamar dengan validasi (hanya boleh Reguler/Premium/Suite).
5	setHargaPerMalam	*Procedural*	Mengubah harga dengan validasi (minimal Rp50.000).
6	pesanKamar()	*Procedural*	Melakukan pemesanan langsung tanpa syarat jumlah tamu.
7	pesanKamar(int tamu)	*Procedural*	Melakukan pemesanan dengan mengecek apakah tamu melebihi kapasitas.
8	batalPesan	*Procedural*	Mengosongkan kembali kamar agar statusnya menjadi tersedia.
9	hitungTotalBayar(int)	*Functional*	Menghitung total tagihan berdasarkan jumlah malam dengan harga standar.
10	hitungTotalBayar(int, String)	*Functional*	Menghitung total tagihan dengan potongan diskon 20% jika pakai kode "PROMO".
11	tampilkanProfilKamar	*Procedural*	Mencetak seluruh informasi detail kamar secara rapi ke layar

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```
private String nomorKamar;
private String tipeKamar;
private int kapasitasMaksimal;
private double hargaPerMalam;
private boolean isTersedia;
```

Fungsi: Menyimpan informasi identitas seperti nomor, tipe, kapasitas tamu, harga, hingga status apakah kamar tersebut sedang kosong atau sudah dipesan.

```java
public KamarHotel(String nomorKamar, String tipeKamar, int kapasitasMaksimal) {
    this.nomorKamar = nomorKamar;
    this.tipeKamar = tipeKamar;
    this.kapasitasMaksimal = kapasitasMaksimal;
    this.hargaPerMalam = 0;
    this.isTersedia = true;
}

public Ka int kapasitasMaksimal ar, String tipeKamar, int kapasitasMaksimal, double harga) {
    this.
    this.  Source: Modul_5_5b53b4cd
    this.kapasitasMaksimal = kapasitasMaksimal;
    this.hargaPerMalam = harga;
    this.isTersedia = true;
}
```

Fungsi: Sistem menyediakan dua cara pendaftaran: pendaftaran cepat (hanya nomor dan tipe) di mana harga otomatis diatur Rp0 , serta pendaftaran lengkap di mana harga sewa langsung ditentukan sejak awal.

```java
        if (tipeKamar.equalsIgnoreCase(anotherString: "Reguler") || tipeKamar.equalsIgnoreCase(anotherStrin
            this.tipeKamar = tipeKamar;
        } else {
            System.out.println(x: "Tipe Kamar Tidak Valid, Sistem Otomatis Memilih Reguler");
            this.tipeKamar = "Reguler";
        }
    }

    public int getKapasitasMaksimal() {
        return kapasitasMaksimal;
    }

    public double getHargaPerMalam() {
        return hargaPerMalam;
    }

    public void setHargaPerMalam(double hargaPerMalam) {
        if (hargaPerMalam >= 50000) {
            this.hargaPerMalam = hargaPerMalam;
        } else {
            System.out.println(x: "Harga di bawah batas minimal, Sistem otomatis diatur ke 50000");
            this.hargaPerMalam = 50000;
        }
```

Fungsi: Memastikan input data masuk akal. Jika tipe kamar yang dimasukkan salah, sistem akan memaksanya menjadi "Reguler". Begitu juga dengan harga; jika staf memasukkan harga yang terlalu murah (di bawah 50.000), sistem otomatis menaikkannya ke batas minimal agar perusahaan tidak rugi.

```java
public void pesanKamar() {
    if (isTersedia) {
        isTersedia = false;
        System.out.println("Berhasil: Kamar " + nomorKamar + " telah dipesan");
    } else {
        System.out.println("Peringatan: Kamar " + nomorKamar + " sudah terisi");
    }
}

public void pesanKamar(int jumlahTamu) {
    if (!isTersedia) {
        System.out.println("Peringatan: Kamar " + nomorKamar + " sudah terisi");
    } else if (jumlahTamu > kapasitasMaksimal) {
        System.out.println("Ditolak: Jumlah tamu (" + jumlahTamu + ") melebihi kapasitas (" + kapasitas
    } else {
        isTersedia = false;
        System.out.println("Berhasil: Kamar " + nomorKamar + " dipesan untuk " + jumlahTamu + " orang")
    }
```

Fungsi: Sistem bisa melakukan pengecekan ganda. Fungsi ini tidak hanya melihat apakah kamar tersedia, tetapi juga memvalidasi apakah jumlah tamu yang datang muat di dalam kamar tersebut sesuai kapasitas maksimalnya. Jika tamu terlalu banyak, pesanan akan ditolak secara otomatis.

```java
public double hitungTotalBayar(int jumlahMalam) {
    return hargaPerMalam * jumlahMalam;
}

public double hitungTotalBayar(int jumlahMalam, String kodeVoucher) {
    double total = hargaPerMalam * jumlahMalam;
    if (kodeVoucher.equals(anObject: "PROMO") && jumlahMalam >= 3) {
        return total * 0.8;
    } else {
        System.out.println(x: "Voucher gagal digunakan! Syarat minimum malam tidak terpenuhi / kode sal
        return total;
    }
```

Fungsi: Sistem menghitung total biaya berdasarkan jumlah malam menginap. Selain itu, terdapat logika cerdas untuk voucher "PROMO"; diskon 20% hanya akan aktif jika kode benar dan tamu menginap minimal 3 malam. Jika syarat tidak terpenuhi, harga akan kembali ke tarif normal.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip enkapsulasi dan validasi data yang ketat pada kelas KamarHotel berhasil menciptakan arsitektur sistem yang jauh lebih stabil dan aman. Melalui penggunaan metode *setter* yang tervalidasi, setiap potensi kesalahan input data seperti tipe kamar yang tidak sesuai standar maupun nominal harga yang tidak memenuhi batas minimum dapat dideteksi dan diperbaiki secara otomatis oleh sistem. Hal ini secara langsung meminimalisir risiko terjadinya *human error* yang dapat merugikan operasional hotel.

Selain itu, implementasi konsep *method overloading* pada fungsi pemesanan dan penagihan memberikan fleksibilitas tinggi bagi pihak manajemen dalam menangani berbagai skenario transaksi. Sistem kini mampu memvalidasi kapasitas maksimal tamu secara otomatis untuk mencegah kelebihan muatan di dalam kamar, serta melakukan perhitungan diskon voucher "PROMO" secara presisi berdasarkan syarat durasi menginap yang telah ditentukan. Dengan demikian, pembaruan arsitektur ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan teknis yang ada, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi keuangan dalam manajemen reservasi hotel.

VI. Daftar Pustaka